

Projeto a ser desenvolvido no Laboratório de Sistemas Operacionais

Integração dos Laboratórios de Circuitos Digitais, Arquitetura e Organização de Computadores, Engenharia de Software e de Compiladores



Visão Geral de um S.O.

Gerenciamento de todo o sistema



Visão Geral de um S.O.

◆ Gerenciamento de Processos:

- ❑ Escalonamento de CPU (troca de contexto)
- ❑ Sincronização de processos
- ❑ Deadlocks

◆ Gerenciamento de Memória:

- ❑ Paginação/Segmentação
- ❑ Swapping/Memória Virtual
- ❑ Coletor de lixo (*garbage collector*)

◆ Gerenciamento do Sistema de Arquivo:

- ❑ Prover métodos essenciais para criar, mover, renomear e eliminar arquivos e diretórios

◆ Gerenciamento de Dispositivos de Entrada/Saída:

- ❑ Modularização (exemplo: escrever 7-seg., display ou tela LCD)
- ❑ Controladores de DMA

Definição do Projeto

**Especificações mínimas do S.O. a ser
implementado**

Definição do Projeto

- ◆ O S.O. deverá implementar, como mínimo, o básico para o funcionamento de cada gerenciamento definido anteriormente:
 - ❑ Gerenciamento de Processos
 - Pelo menos algum tipo de escalonamento de CPU deve ser implementado
 - O S.O. deve ser capaz de realizar a troca de contexto
- ◆ Gerenciamento de Memória
 - ❑ Alguma organização da memória principal deve ser adotada para a execução do S.O. e dos processos do usuário
- ◆ Gerenciamento do Sistema de Arquivo
 - ❑ O S.O. deve prover pelo menos os métodos para criar, renomear e eliminar arquivos (programas)
- ◆ Gerenciamento de Dispositivos de Entrada/Saída
 - ❑ Pelo menos a modularização deve ser implementada

Definição do Projeto

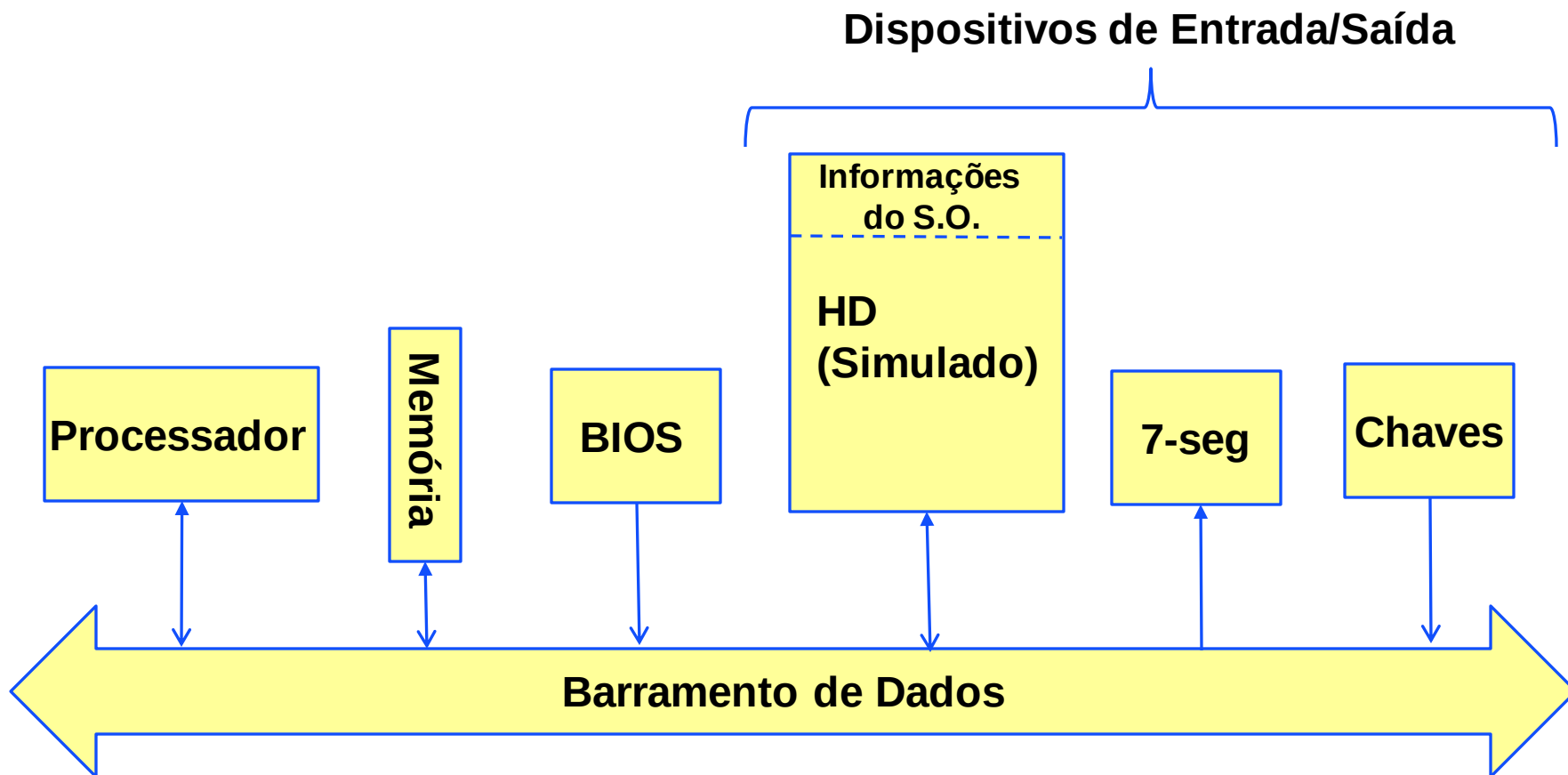
- ◆ O S.O. deve possuir um shell/prompt de comando como interface com o usuário
- ◆ Além disso, a plataforma de hardware que executará o S.O. deve possuir, como mínimo:
 - ❑ Um processador (desenvolvido nos laboratórios anteriores)
 - ❑ Memória principal (desenvolvida nos laboratórios anteriores)
 - ❑ Interface de Entrada/Saída composta pelas chaves liga/desliga e o display de 7-seg. (desenvolvida nos laboratórios anteriores)
 - ❑ BIOS
 - ❑ HD simulado
- ◆ Detalhes sobre a plataforma de hardware, as tarefas do BIOS e sobre os comandos mínimos que devem fazer parte do shell/prompt encontram-se nos próximos slides

Plataforma de Hardware

Esquemático Geral



Plataforma de Hardware



Plataforma de Hardware

- ◆ A plataforma de hardware poderá ser implementada:
 - ❑ Integralmente no kit DE 2-115; ou
 - ❑ Combinação entre o kit DE 2-115 e placa Arduino.
- ◆ O processador sempre deverá estar no kit DE 2-115
- ◆ Os demais componentes da plataforma de hardware (BIOS, Memória e Dispositivos de Entrada/Saída) podem estar no Kit DE 2-115 ou em placa Arduino

Tarefas do BIOS

Inicialização do sistema



Tarefas do BIOS

- ◆ Teste de partida (verificação e diagnóstico dos componentes do sistema)
- ◆ Identificação do dispositivo de armazenamento principal
- ◆ Carregamento do S.O. para a memória principal
- ◆ Ativação do processador para a execução do S.O.

Opções Mínimas para o Shell/Prompt de Comando do S.O.

Tarefas básicas a serem realizadas pelo
S.O.



Opções Mínimas para o Shell/Prompt do S.O.

- ◆ Executar um programa específico (sem preempção)
- ◆ Executar um conjunto de programas (multitarefa – com preempção) podendo conter até 10 programas
- ◆ Renomear um programa
- ◆ Criar um programa novo
- ◆ Deletar um programa

Considerações Finais

**Implementação do S.O., Etapas e
Premissas de Avaliação**

Considerações Finais

- ◆ A implementação do S.O. e dos programas que ele executará deve utilizar a linguagem de alto nível e o seu respectivo compilador desenvolvidos no laboratório anterior de Compiladores
- ◆ As etapas de avaliação (Pontos de Checagem PC1, PC2, PC3 e PC4) e seus cronogramas de execução encontram-se no Moodle
- ◆ Se atendidas as premissas abaixo, a avaliação final do aluno levará em consideração:
 - ❑ Desempenho no seminário (DS)
 - ❑ Desempenho nos relatórios (DR)
 - ❑ Desempenho como avaliador (DA)
- ◆ Média Final = $(DS + DR + DA)/3$
- ◆ **PREMISSAS:**
 - ❑ Sistema completamente funcional no Kit FPGA/Arduíno
 - ❑ Projeto desenvolvido pelo aluno